

RHEL 10

Image Mode Demo

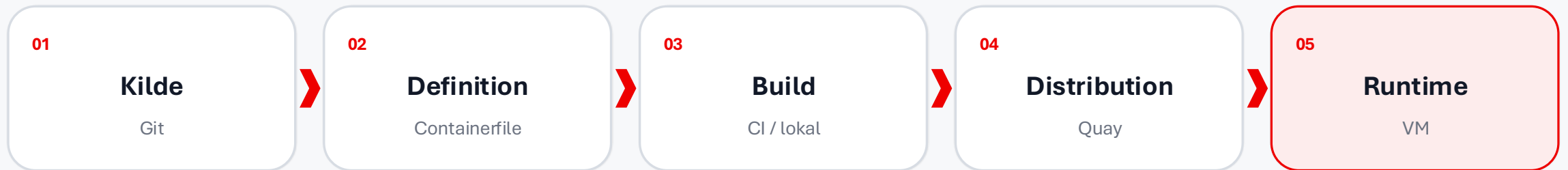
GitHub Actions • Quay • OpenShift Virtualization

Fra OS-drift til versionsstyret artefakt

Walther Barnett

Fra drift til artefakt

Livscyklusstyring af operativsystemet



Problemet med traditionel drift

Mutable drift

Konfigurationsdrift
Uensartede miljøer
Svær sporbarhed
Kompleks rollback

Image Mode

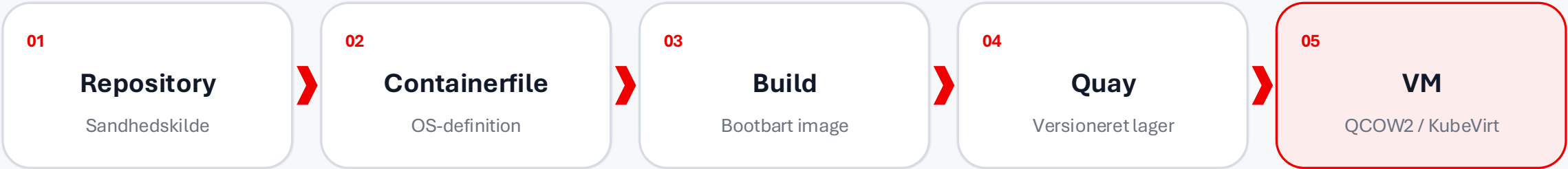
OS defineres som image
Ændringer sker i kilden
Distribution via registry
Transaktionelle opdateringer

Målet er ikke færre ændringer. Målet er kontrollerede og reproducerbare ændringer.

Immutable images giver en kontrolleret livscyklus

	Traditionel mutable drift	Image Mode
Ændringer	På kørende system	Ny version erstatter gammel
Sporbarhed	Afhænger af proces og logs	Version, commit, tag og digest
Rollback	Gendannelse og reparation	Start kendt tidligere version
Konsistens	Risiko for miljøafvigelser	Samme artefakt gennem miljøer

Arkitektur: fem komponenter, ét sammenhængende flow



Kontrolpunkt

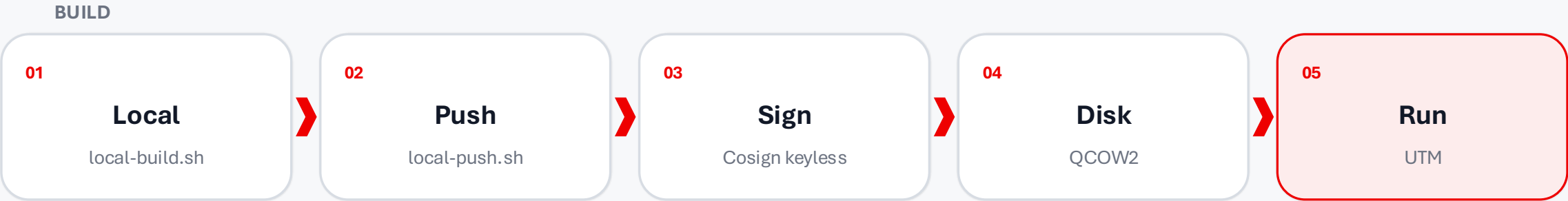
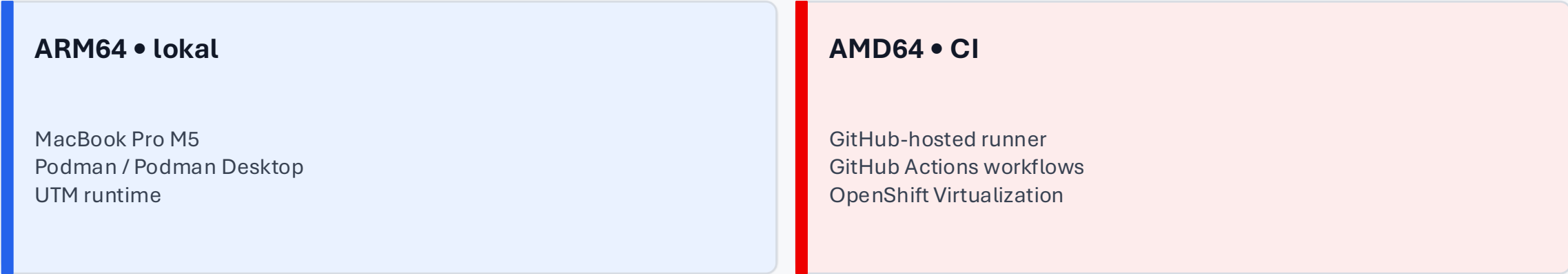
Git review

Reproducerbart build

Signering + scanning

Promotion på digest

To build-spor, samme livscyklus



Live demo: fem trin



Repository → build → registry → virtuel maskine → kontrolleret opdatering

1. Repository: sandhedskilden

Vis i repository

Containerfile
Pakker og services
Konfiguration
Workflow-filer

DEMO POINTER

```
Containerfile  
.github/workflows/  
scripts/  
ansible/
```

Fortæl publikum

- Alle tilsigtede OS-ændringer starter som kode
- Review og historik bliver en del af driftsmodellen
- Definitionen kan bygges igen

2. Build: fra definition til immutable artefakt

ARM64 • LOCAL

```
./scripts/local-build.sh  
./scripts/local-push.sh  
./scripts/local-sign-keyless.sh
```

AMD64 • CI

```
# Kører automatisk ved push til main  
build-sign-push.yml  
build-qcow2.yml
```

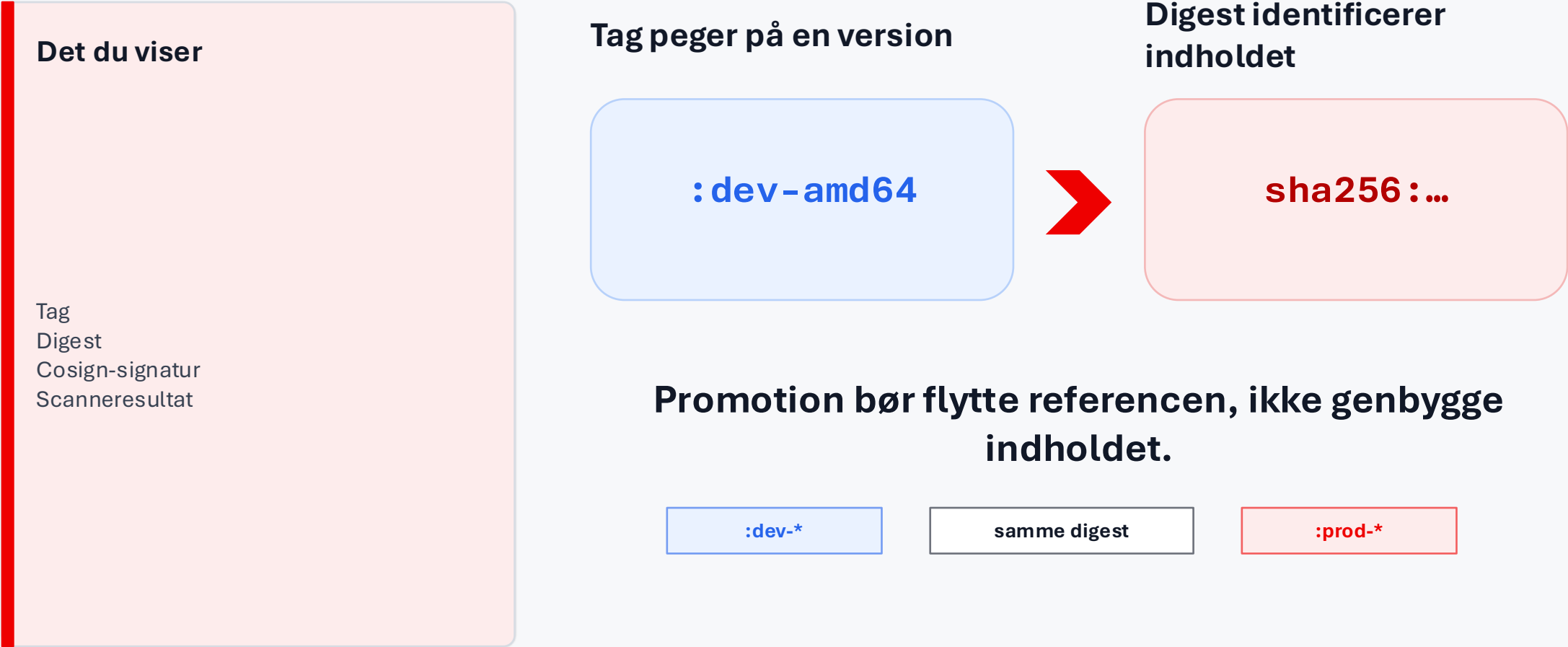
Native ARM64 build

Native AMD64 build

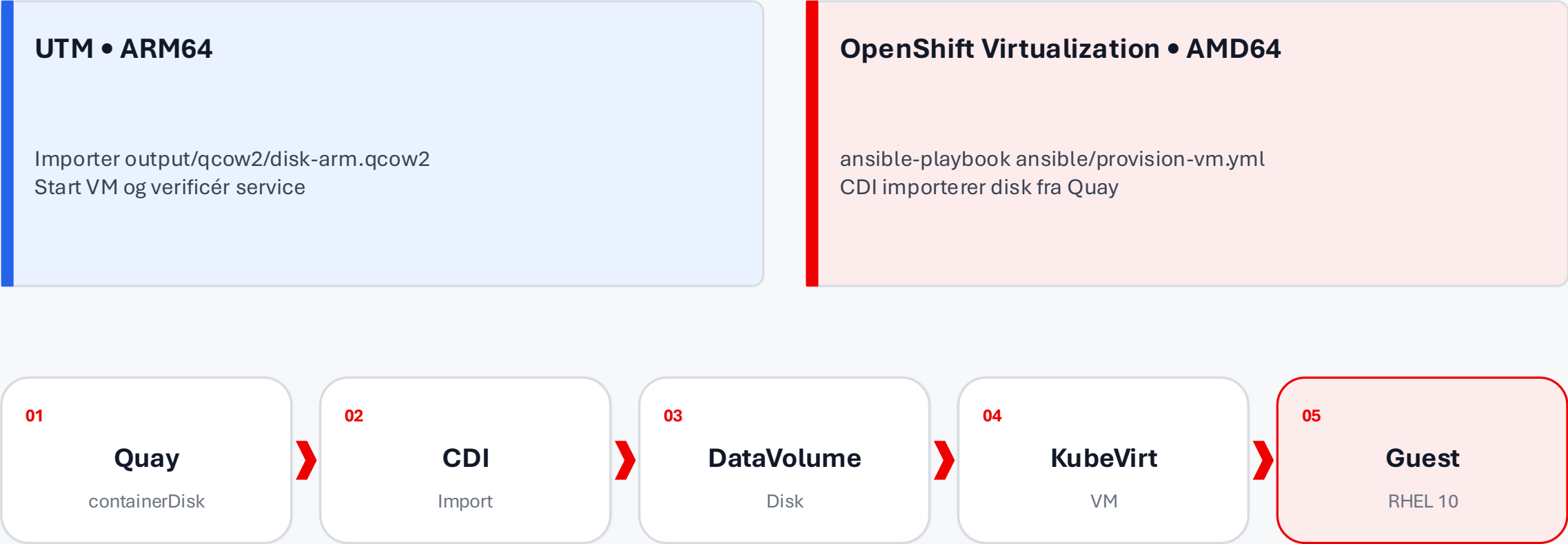
Ingen emulering

Reproducerbart artefakt

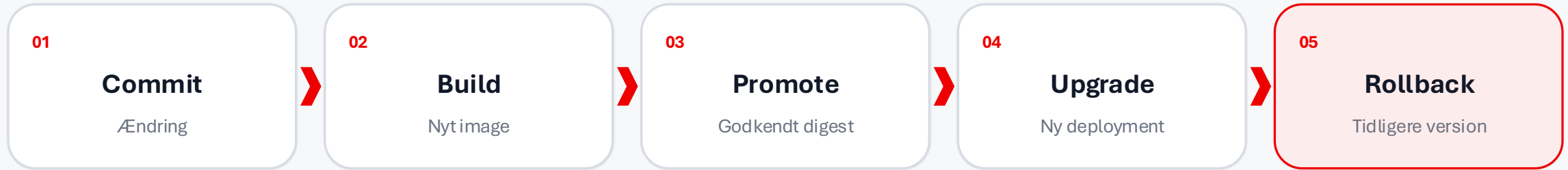
3. Quay: versionering, digest og signering



4. VM provisioning: samme artefakt, to runtimes



5. Opdatering og rollback: kontrolleret tilstandsskifte



OPDATERING

```
ansible-playbook ansible/upgrade-vm.yml
```

ROLLBACK

```
# Boot tidligere image via bootc
```

Resultat: kendt kilde, kendt artefakt og kendt runtime-version

Containerfile: OS-definitionen er kode

BASE + PAKKER

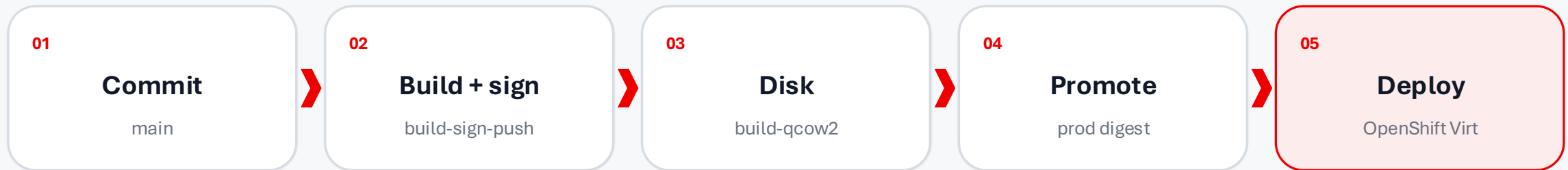
```
FROM registry.redhat.io/rhel10/rhel-bootc:latest

RUN dnf -y install \
    httpd firewalld jq curl \
    vim-enhanced podman qemu-guest-agent
```

Konfiguration

Demo-bruger og sudo
SSH public key
DNS-konfiguration
httpd + qemu-guest-agent

CI/CD-pipeline: build, disk og promotion



Automatisk

Push til main starter image-build og signering.

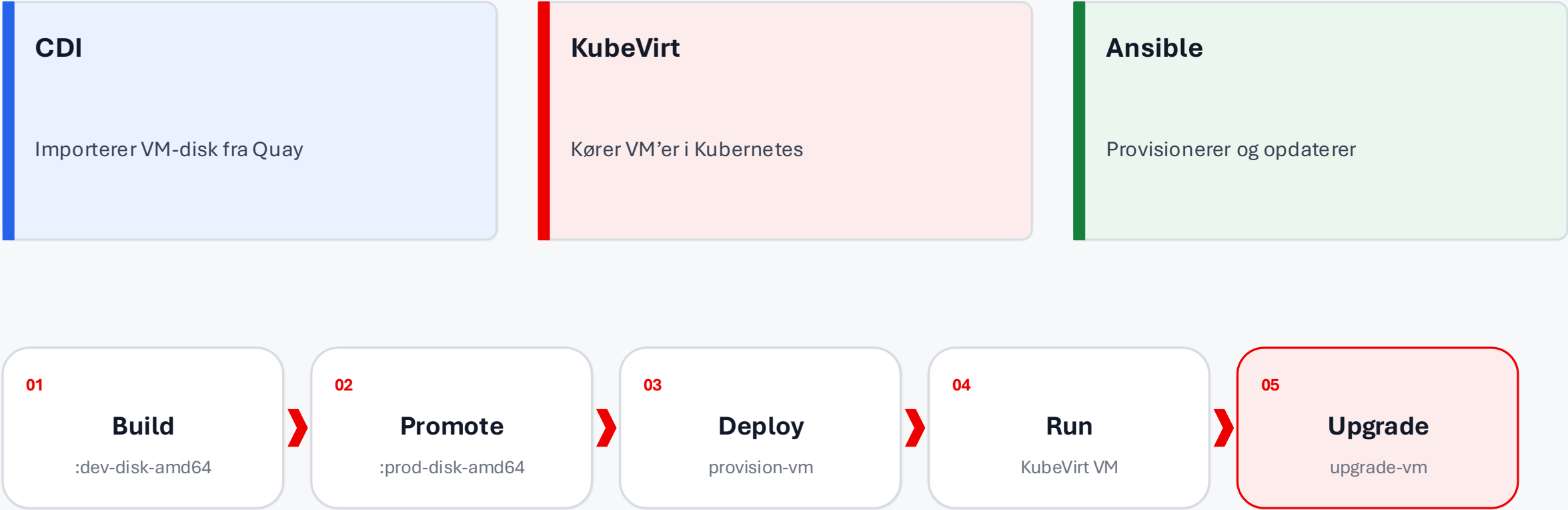
Kontrolleret

Disk-build og promotion kan ligge som manuelle gates.

Sporbart

Commit, workflow-run, tag og digest kan kædes sammen.

OpenShift Virtualization: VM-livscyklus som platform-workflow



Tre budskaber at tage med hjem

Mindset

Tænk i images, ikke i patches
OS som artefakt, ikke som individuel server

Værdi

Mindre konfigurationsdrift
Bedre sporbarhed
Standardiseret platform

Næste skridt

Vælg en afgrænset pilot
Definér promotion gates
Integrér med eksisterende CI/CD

Appendix: forudsætninger

Local • ARM64

MacBook Pro M5
Podman + Podman Desktop
UTM
Cosign

CI • AMD64

GitHub Actions
Quay.io account
Repository secrets og variables

OpenShift

Single Node OpenShift
OpenShift Virtualization
CDI
Storage og netværk

Appendix: tagging-strategi

Tag	Produceret af	Indhold
:dev-arm64	local-build.sh + local-push.sh	Lokalt ARM64 image
:dev-disk-arm64	local-build-qcow2.sh	ARM64 containerDisk
:dev-amd64	build-sign-push.yml	AMD64 image
:dev-disk-amd64	build-qcow2.yml	AMD64 containerDisk
:prod-amd64	promote-rhel10-bootc-prod	Promoveret, samme digest
:prod-disk-amd64	local-promote-disk.sh	Promoveret disk, samme digest

Princip: dev og prod kan være forskellige tags over samme digest.

Ressourcer og repository

Dokumentation

Speaker notes, deployment guide og OpenShift Virtualization guide ligger i repositoryet.

Demo-scripts

demo-run.sh
deploy-to-openshift-virt.sh

Repository

waltherB/rhel10-bootc-github-quay-demo
Branch: demo/cop-inspired-m5

github.com/waltherB/rhel10-bootc-github-quay-demo

Spørgsmål?

RHEL 10 Image Mode • GitHub Actions • Quay • OpenShift Virtualization

Walther Barnett